

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명

WATERPON ES CF05

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	WATERPON ES CF05
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	강판용 표면처리제
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	노루코일코팅
주소	경기도 안양시 만안구 박달로 351
긴급전화번호	031-467-6696

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	인화성 액체 : 구분2 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1(1A/1B/1C) 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 발암성 : 구분1A 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H225 고인화성 액체 및 증기 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H332 흡입하면 유해함 H350 암을 일으킬 수 있음(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H371 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정 표적장기독성(1회노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(1회노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.) H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
예방조치문구	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오. P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
예방	

예방	P264 취급 후에는…을(를)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을)착용하십시오. P301+P330+P331 삼켰다면:입을 씻어내시오.토하게 하지 마시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오]. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. P310 즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P321 …처치를 하시오. P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해…을(를)사용하십시오.
대응	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.저온으로 유지하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
저장	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
폐기	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량				
	물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
에탄올		Ethyl alcohol	64-17-5	2.5
		에틸 알콜		
에틸 실리케이트			78-10-4	5
이산화 망간		MANGANESE OXIDE	1313-13-9	1.5
인산			7664-38-2	9.5
수산화알루미늄			21645-51-2	1.5
물(WATER)		디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);	7732-18-5	76
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)		아크릴 산, 중합물(ACRYLIC ACID, POLYMERS);	9003-01-4	4
4. 응급조치요령				
가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. 긴급 의료조치를 받으시오			
나. 피부에 접촉했을 때	피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오]. 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오 비누와 물로 피부를 씻으시오			
다. 흡입했을 때	즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.			
라. 먹었을 때	삼켰다면:입을 씻어내시오.토하게 하지 마시오.			
라. 먹었을 때 마. 기타 의사의 주의사항	노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.			

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음
에탄올	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
에틸 실리케이트	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
에틸 실리케이트	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
이산화 망간	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

인산

수산화알루미늄

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

자료없음

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

물(WATER)

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

일부는 고온으로 운송될 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하십시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

모든 점화원을 제거하십시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 방폭형[전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 열에 주의하십시오
- 저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오
- 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연
- 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.저온으로 유지하십시오.
- 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

에탄올	TWA - 1000ppm
에틸 실리케이트	TWA - 10ppm
이산화 망간	TWA - 1mg/m3 (망간 및 무기 화합물, 허용기준)
인산	TWA - 1mg/m3 STEL - 3mg/m3
수산화알루미늄	TWA - 10mg/m3 알루미늄금속분진
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

ACGIH 규정

에탄올	STEL 1000 ppm
에틸 실리케이트	TWA 10 ppm
이산화 망간	자료없음
인산	TWA 1 mg/ m³
인산	STEL 3 mg/ m³
수산화알루미늄	TWA 1 mg/ m³
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

생물학적 노출기준

에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음

이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
기타 노출기준	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
나. 적절한 공학적 관리	운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기 하시오
나. 적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
에탄올	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
에탄올	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
에탄올	노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오
에탄올	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
에탄올	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
에탄올	노출농도가 10000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
에틸 실리케이트	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
에틸 실리케이트	노출농도가 100ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
에틸 실리케이트	노출농도가 250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오
에틸 실리케이트	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
에틸 실리케이트	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
에틸 실리케이트	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
이산화 망간	망간 및 무기 화합물
이산화 망간	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
이산화 망간	노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용 하시오
이산화 망간	노출농도가 25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
이산화 망간	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

이산화 망간	노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
이산화 망간	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
인산	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
인산	노출농도가 10mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
인산	노출농도가 25mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
인산	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
인산	노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
인산	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
수산화알루미늄	알루미늄금속분진
수산화알루미늄	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
수산화알루미늄	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
수산화알루미늄	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
수산화알루미늄	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
수산화알루미늄	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
수산화알루미늄	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
물(WATER)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
물(WATER)	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
물(WATER)	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동 팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	액체
성상	백색 반투명 액체
색상	
나. 냄새	특이 용제 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	1 ~ 3
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음

카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	0.99 ~ 1.03
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	10 ~ 14 (포드컵4번(초))
머. 분자량	자료없음

에탄올

가. 외관	
성상	액체
색상	무색
나. 냄새	와인 또는 위스키 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7 (10 g/L, H2O, 20 ℃)
마. 녹는점/어는점	-114.1 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	78.5 ℃
사. 인화점	13 ℃ (c.c.)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	27.7 / 3.1 %
카. 증기압	5.8 kPa (20 ℃)
타. 용해도	789000 mg/ℓ (20 ℃)
파. 증기밀도	1.6 (공기=1)
하. 비중	0.79 (공기=1)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-0.32
너. 자연발화온도	400 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	1.074 cP (20℃, mPa s)
머. 분자량	46.0684

에틸 살리케이트

가. 외관	
성상	액체
색상	무색
나. 냄새	매운향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-82.5 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	168.8 ℃
사. 인화점	45 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	23 / 1.3 %
카. 증기압	1.88 mmHg (25 deg C)
타. 용해도	1.49 g/ℓ (23 ℃)
파. 증기밀도	7.22 (공기=1)
하. 비중	0.933 (20 deg C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	0.04
너. 자연발화온도	222 ℃ (96.08 to 96.28 kPa)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.6 cP (25 deg C)
머. 분자량	208.3

이산화 망간

가. 외관	
성상	고체
색상	검은색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	> 723 K
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	불연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	< 0.1 mg/ℓ (불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	5.21 (21 °C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	535 °C
러. 점도	자료없음
머. 분자량	86.9

인산

가. 외관	
성상	고체 (흡습성)
색상	무색 (투명)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	42 °C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	296.5 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.03 mmHg (20°C)
타. 용해도	> 850 g/ℓ
파. 증기밀도	(공기=)
하. 비중	1.1794 (25°C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	97.9937

수산화알루미늄

가. 외관	
성상	고체 (분말)
색상	흰색
나. 냄새	무향
다. 냄새역치	자료없음

라. pH	8 ~ 9 (100 g/ℓ, 20℃, 슬러리)
마. 녹는점/어는점	200 ℃ (약200, 분해됨)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 2900 ℃
사. 인화점	(비가연성)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(at 20℃)
타. 용해도	0 g/ℓ ((≤ 0) 20℃, pH: 약 6~약 7)
파. 증기밀도	2.42 (단위:g/㎥, 밀도)
하. 비중	2.4 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	200 ℃ (약 200, 0, 분해성: 있음)
러. 점도	자료없음
머. 분자량	78.004

물(WATER)

가. 외관	액체
성상	무색 (투명)
색상	무취
나. 냄새	(해당없음)
다. 냄새역치	
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	100 ℃
사. 인화점	(해당없음)
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (해당없음)
카. 증기압	23.8 mmHg (25℃)

타. 용해도	100 g/100mℓ
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-1.38
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	18.02

폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)

가. 외관	고체, 분말
성상	흰색
색상	자극적인 냄새
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	
라. pH	2.5-3.0 ((1% 수용액))
마. 녹는점/어는점	106 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 안됨)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	(해당 안됨)

타. 용해도	(폴 용해능: 가용성, 용매 가용성: 가용성: 나이록세인, 나이메틸졸마마이드, 메탄올, 메탄올, 아이소프로판올 불용성: 에테르, 벤젠, 사이클로헥세인)
파. 증기밀도	(해당 안됨)
하. 비중	1.41 ((물=1))
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	(없음)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
에탄올	고인화성 액체 및 증기
에탄올	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
에탄올	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
에탄올	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에탄올	고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
에탄올	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
에탄올	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
에탄올	증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
에탄올	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
에탄올	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
에탄올	흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
에틸 실리케이트	인화성 액체 및 증기
에틸 실리케이트	격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
에틸 실리케이트	인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
에틸 실리케이트	가열시 용기가 폭발할 수 있음
에틸 실리케이트	누출물은 화재/폭발 위험이 있음
에틸 실리케이트	
에틸 실리케이트	
에틸 실리케이트	실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
에틸 실리케이트	열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
에틸 실리케이트	인화성/연소성 물질
에틸 실리케이트	증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음
에틸 실리케이트	접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음
에틸 실리케이트	증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
에틸 실리케이트	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
에틸 실리케이트	흡입 및 섭취 시 독성이 있을 수 있음
이산화 망간	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
이산화 망간	가열시 용기가 폭발할 수 있음
이산화 망간	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
이산화 망간	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
인산	자료없음
수산화알루미늄	가열시 용기가 폭발할 수 있음
수산화알루미늄	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
수산화알루미늄	비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
수산화알루미늄	화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함
물(WATER)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	상온상압조건에서 안정함
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	가열시 용기가 폭발할 수 있음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
물질의 흡입은 유해할 수 있음
일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

나. 피해아 할 조건

에탄올
에틸 실리케이트
이산화 망간
인산
수산화알루미늄
물(WATER)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
열, 스파크, 화염 등 점화원
자료없음
열, 스파크, 화염 등 점화원
열, 오염
열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해아 할 물질

에탄올
에틸 실리케이트
이산화 망간
인산
수산화알루미늄
물(WATER)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)

자료없음
자료없음
가연성 물질, 환원성 물질
자료없음
가연성 물질, 환원성 물질
물반응성 물질
가연성 물질
자극성, 독성 가스

라. 분해시 생성되는 유해물질

에탄올
에틸 실리케이트
이산화 망간
이산화 망간
인산

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
부식성/독성 흡
자극성, 부식성, 독성 가스
자료없음

수산화알루미늄
수산화알루미늄
수산화알루미늄
물(WATER)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)

부식성/독성 흡
자극성, 독성 가스
자극성, 부식성, 독성 가스
자료없음
자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

에탄올
에틸 실리케이트
이산화 망간
인산
수산화알루미늄
물(WATER)
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)

자료없음
자료없음
주로 흡입을 통해 직업성 노출이 일어나며, 경구, 경피노출은 일반적이지 않다
자료없음
자료없음
자료없음
자극

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

에탄올
에틸 실리케이트
이산화 망간
인산
수산화알루미늄
수산화알루미늄

LD50 7060 mg/kg Rat (OECD Guideline 401)
LD50 > 2500 mg/kg Rat (랫드, 암컷,수컷, 사망없음, OECD Guideline 423, GLP)
LD50 > 3480 mg/kg Rat (ECHA 조화된 분류 구분 4)
LD50 3500 mg/kg Rat
LD50 > 2000 mg/kg Rat
자료없음

물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	LD50 2500 mg/kg Rat
경피	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG402, GLP)
이산화 망간	자료없음
인산	LD50 2740 mg/kg Rabbit
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
흡입	
에탄올	증기 LC50 116.9 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403)
에틸 실리케이트	미스트 LC50 10 mg/ℓ 4 hr Rat (수컷, OECD Guideline 403, GLP)
이산화 망간	분진 LC50> 5 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 436, ECHA 조화된 분류 구분 4)
인산	분진 LC50 3846 mg/m³ 1 hr Rat (원문 : 3,846 mg/m3/1H)
수산화알루미늄	미스트 LC50 7.6 mg/ℓ 1 hr Rat
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
피부부식성 또는 자극성	
에탄올	래빗을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECE Guideline 404, GLP)
에틸 실리케이트	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 가역적인 홍반과 부종이 발생하였지만 별다른 자극성이 발생하지 않음(홍반지수 : 2.22, 부종지수 : 2.33)(OECE Guideline 404, GLP)
이산화 망간	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 자극성이 발견되지 않음OECD Guideline 404
인산	토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험 결과, 부식성 있음.
수산화알루미늄	부종점수: 0/4, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성	
에탄올	래빗을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 결막염, 결막 부종, 홍채 손상, 각막손상이 발생함(결막 지수 : 2.1, 홍채 지수 : 0.44 결막부종지수:1.3 각막지수 :1.1,OECD Guideline 405)
에틸 실리케이트	EU CLP 분류 2
이산화 망간	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 관찰되지 않음 (결막 지수 1.33)(OECD Guideline 405, GLP)
인산	눈에 심한 손상을 일으킴
수산화알루미늄	자극성 없음, Rabbit, 각막흔탁(0), 홍채(0), 결막총혈(0.2), 결막부종(0), 48시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405
수산화알루미늄	과민성 없음, Mouse, in vivo, 수컷
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
호흡기과민성	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
피부과민성	

에탄올	마우스(암/수)를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성이 발생하지 않음
에틸 실리케이트	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성이 발생하지 않음(OECD Guideline 406, GLP)
이산화 망간	마우스를 이용한 피부과민성 시험 결과 과민성이 관찰되지 않음.OECD Guideline 429, GLP
인산	자료없음
수산화알루미늄	과민성 없음, Guinea pig, GLP, 수컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 50 and 75%, 반응: 0/10, OECD TG 406
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
발암성	
산업안전보건법	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
고용노동부고시	
에탄올	1A ((알코올 음주에 한함))
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
IARC	
에탄올	1 (Ethanol in alcoholic beverages)
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	3
OSHA	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
ACGIH	
에탄올	A3
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
NTP	

에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
EU CLP	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
생식세포변이원성	
에탄올	생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD Guideline 478) 생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성(OECD Guideline 484) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD Guideline 474) 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험결과 음성(OECD Guideline 475)
에틸 실리케이트	시험관 내 포유류를 이용한 염색분체 교환시험 결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성(EU Method B.19) 시험관 내 포유류를 이용한 유전자돌연변이시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 476, GLP) 시험관 내 미생물을 이용한 역 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성(EU Method B.13/14) 시험관 내 포유류를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 473, GLP)
이산화 망간	시험관 내 포유류유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성.OECD Guideline 476, GLP 생체 내 포유류마우스 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성.OECD Guideline 474, GLP
인산	사람을 대상으로 체외 포유류 염색체 수차 테스트 결과, 영향없음(OECD Guideline 473, EU Method B.10, EPA OPPTS 870.5375, GLP)
수산화알루미늄	in vitro – 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험: 양성(lymphocytes:, 대사활성계 없음), OECD TG 473
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
생식독성	
에탄올	랫드(수)를 이용한 발달독성/최기형성/모계독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 4000mg/kg, 최기형성 NOAEL = 5200mg/kg, 최기형성 LOAEL = 8200mg/kg)(OECD Guideline 415)
에틸 실리케이트	랫드를 이용한 발달독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 10mg/kg)(OECD Guideline 422, GLP) 랫드를 이용한 최기형성/모계독성 시험결과 암컷에서 신세뇨관신증이 발생함(모계독성 NOAEL = 50mg/kg 최기형성 NOAEL = 100mg/kg)(OECD Guideline 422, GLP)
이산화 망간	랫드를 이용한 생식독성 시험 결과, 신장과 폐의 무게가 증가함. 혈중 성분 변화 발생.(NOEL = 20mg/m3 air)(OECD Guideline 416, GLP) ○발달독성 배아 상태의 태아에서 감상선 수치 변화 및 골화(ossification)관찰되나 출생후 가역적으로 변화하기에 부정적인 영향으로 판단되지 않음
인산	마우스(암컷)의 발달독성 시험 결과 아무런 영향이 없음, NOAEL : >= 370 mg/kg bw/day (OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study))

수산화알루미늄	고용량의 aluminium(30 mg Al/kg bw/day, 100 mg Al/kg bw/day, 300 mg Al/kg bw/day)에 랫드의 태아기, 만성 산후 노출로 인한 발달, 신경 독성 영향에 대한 유익한 정보임, 이유 후 전체기간동안 F1세대가 투여되었기 때문에 이유 후의 발달독성, 직접 독성을 구별하는 것은 어려움, 364일 코호트 결과는 새끼의 고용량 Al-citrate 군에서 이유 후 체중에 대해 명확하고 일관된 영향을 나타냄, 암컷 새끼에서 Na-citrate의 영향이 관찰됨, 요로 병변은 고용량, 수컷에서 더 자주에서 관찰됨 결과는 기억, 학습에 영향을 미친다는 증거없음, 임계영향, 앞다리 및 뒷다리 그립 강도에 대해 일관된 결과가 관찰되었으며, 100 mg Al/kg bw/day군에서 관찰된 배변, 배뇨, 부검시 요로 병변, 체중, albumin/globulin 비율에 대해 덜 일관된 관찰 효과에 뒷받침됨, 신생아, 청소년 새끼에서 FOB 특성의 투여관련 차이는 관찰되지 않음, aluminium의 반복 투여 독성 LOAEL = 1000 mg Al/kg bw/day, Al-citrate 고용량 군과 NA-citrate군 모두에서 영향이 관찰 되었기 때문에, 본 연구에서의 성적 성숙 결과에 근거하여 AI- 기반 LOAEL / NOAEL은 제안될 수 없음, 대조군과 비교하여 이유 말의 체중 차이는 고용량의 AI-citrate군과 sodium citrate군에서 발생했으며 투여와 관련된 것으로 간주되지만 AI의 역할은 불분명함, 고용량 AI-citrate군과 Na-citrate군의 상대적인 차이는 액체 소비의 차이와 관련이 있을 수 있음, rat, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 426 and OECD TG 452, GLP
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
에탄올	토끼를 이용한 경구독성 시험결과 눈떨림, 전정기능이 억제되었다, 중추신경계에 영향을 줄수 있음 실험 동물에서 중추 신경계 억제 증상이 보여지고있다
에틸 실리케이트	EU CLP 분류 3
이산화 망간	"기니피그를 이용한 흡입독성시험 결과24h, 백혈구 수의 증가, 대식세포의 50%는 탐식입자를 포함. 폐 내부의 MnO2 제거는 7일 만에 일어남.빠르게 사라짐
	흡입 시 폐포를 향하여 하부기도를 관통하여 폐렴, 폐렴 및 기관지염 및 호흡곤란 유발 "
	※표적장기 : 호흡기
인산	인간의 여러 노출사례에서, 흡입한 경우 심한 노출 시 목이 쉬고, 호흡 곤란, 심한 경우 폐부종 발생. 경구 섭취로 구토, 복통, 출혈성 설사, 식도 및 위의 자극 또는 화상 보고
수산화알루미늄	경구: 처리 후 또는 14 일의 관찰 기간 동안 관련 중독의 임상 징후는 없었음. 연한 대변은 투여 당일에만 모든 개체에서 나타남. 관찰 기간의 첫날 이후에 유사한 임상 징후는 없음 / 병리학 상 처리 영향은 없음(랫드 / 암컷 / OECD TG 423 / GLP) 흡입: 관찰된 임상 증상은 호흡 곤란과 일치 하였다. 생존 동물은 14 일 관찰 기간이 끝날 때까지 "약간" 독성 효과 및 양호한 회복을 나타내는 것으로 기술되었다. 대조군 동물과 비교하여 처리된 동물의 폐 표면에서 더 많은 변색이 관찰되었다. 시험 동물의 폐 병변 수의 "약간" 증가가 또한 보고되었지만 개별 데이터 또는 추가의 세부 사항은 제공되지 않았다. 죽은 동물은 기관과 위장에 흰 젤이 있는 것으로 밝혀졌습니다. 그들의 위도 가스로 채워지고 확대되었습니다. 간과 신장은 육안 검사에서 처리 동물과 대조군 동물간에 차이가 없었습니다.(랫드 / 수컷 / equivalent or similar to Guideline: OECD TG 403)
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
에탄올	시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고있음 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험 결과OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간 무게 증가함.
에틸 실리케이트	랫드를 이용한 반복흡입독성시험(30d)결과 폐, 간, 신장의 손상이 발생함
이산화 망간	"표적장기: 뇌 흡입 기니피그를 이용한 반복흡입독성 시험 결과28일, 대식세포수의 약간의 증가가 관찰됨. 백혈구 수의 증가, 염증 지수의 증가가 확인됨.20mg/m3
	만성적 노출 시(6개월~24개월) 중추신경계 관련 질환(manganism, 망간중독)이 유발된다고 보고됨. 저농도에서 만성적 노출 시 뇌세포에 부영향을 끼치며, 떨림, 경련, 피로, 식욕부진 및 무력증 유발 노출 시 파킨슨 병과 유사한 운동완서성 강직 증후군 관찰됨(bradykinetic-rigid syndrome)" ※표적장기 : 뇌.중추신경계

인산	랫드(양/수)를 대상으로 6주 간로 반복노출 경구독성 시험 결과 NOAEL : 250 mg/kg (OECD TG 422, GLP)
수산화알루미늄	경구(만성): 랫드를 통해 경구 노출한 결과, 알루미늄 독성에 대한 LOAEL은 1075 mg AlCitrate/kg bw/day(100 mg Al/kg bw/day)의 지정됨(치명적 효과, 앞다리 및 뒷다리 그림 강도에 대해 상당히 일관된 결과가 관찰됨), Rat, OECD TG 426 and OECD TG 452, GLP 흡입(단기반복): 연구 결과는 양성 대조군(석영 처리) 동물에서 광범위하고 염증 반응에 대한 명확한 증거를 제공함, Rat
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
흡인유해성	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	점도 177.5 cPs , 분자구조 H3O4P
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
기타 유해성 영향	

에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

에탄올	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas
에틸 실리케이트	LC50 > 245 mg/ℓ 96 hr 기타 (Danio rerio, EU Method C.1, GLP)
이산화 망간	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes
인산	LC50 75.1 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes
수산화알루미늄	NOEC > 50 mg/ℓ 96 hr Ictalurus punctatus
수산화알루미늄	(유수식, 담수, GLP)
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

갑각류

에탄올	LC50 5012 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia (other guideline: ASTM E729-80)
에틸 실리케이트	LC50 > 75 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD Guideline 202, GLP)
이산화 망간	EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD Guideline 202, GLP)
인산	EC50 100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
수산화알루미늄	NOEC > 22.6 mg/ℓ 96 hr Acronuria sp.
수산화알루미늄	(지수식, 담수)
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

조류

에탄올	ErC50 275 mg/ℓ 72 hr Chlorella vulgaris (OECD Guideline 201)
에틸 실리케이트	ErC50 > 22 mg/ℓ 72 hr 기타 (Pseudokirchnerella subcapitata, OECD Guideline 201, GLP)
이산화 망간	자료없음
인산	EC50 > 100 mg/ℓ 72 hr 기타 (Desmodismus subspicatus)

수산화알루미늄	EC10 0.153 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata
수산화알루미늄	(OECD TG 201 , 반지수식, 당수)
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	
분해성	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
에탄올	BCF 1
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	BCF 3.161 (EPI suite(2000)를 이용하여 추정)
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
생분해성	
에탄올	71 % (이분해성)
에틸 실리케이트	98 % 28 day (이분해성)
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
라. 토양이동성	
에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음
마. 기타 유해 영향	
에탄올	갑각류:Daphnia magna: NOEC, 9d, = 9.6 mg/L 조류:Skeletonema costatum: NOEC, 120h, = 3240mg/L
에틸 실리케이트	조류:Pseudokirchnerella subcapitata: NOEC, 72h, > 22mg/L, OECD Guideline 201. GLP
이산화 망간	갑각류Ceriodaphnia dubia, NOEC8일 = 10 v/v Saturated Solution OECD Guideline 211, GLP
인산	조류:Pseudokirchnerella subcapitata, EC50 72hr >100mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
에탄올	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리·증류·추출·여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화·산화·환원·중합·축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집·침전·여과·탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 고형화 처리하시오. 2. 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3. 가연성물질을 포함한 폐촉매는 소각하시오. 4. 할로겐족에 해당하는 물질을 포함한 폐촉매를 소각하는 경우에는 고온소각하시오.
인산	지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설의 차수시설 및 침출수 처리시설의 성능에 지장을 초래하지 않도록 하여 매립하시오.
수산화알루미늄	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

물(WATER)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	
에탄올	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
에틸 실리케이트	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
이산화 망간	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
인산	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
수산화알루미늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오. 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
물(WATER)	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	
에탄올	1170
에틸 실리케이트	1292
이산화 망간	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
인산	3453
수산화알루미늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
물(WATER)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
나. 적정선적명	
에탄올	에탄올 또는 에탄올 용액(ETHANOL(ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION(ETHYL ALCOHOL SOLUTION))
에틸 실리케이트	규산 테트라에틸(규산 사에틸)(TETRAETHYL SILICATE)
이산화 망간	해당없음
인산	인산(고체)PHOSPHORIC ACID, SOLID
수산화알루미늄	BARIUM COMPOUND, N.O.S.
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
에탄올	3
에틸 실리케이트	3
이산화 망간	해당없음
인산	8

수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
라. 용기등급	
에탄올	II
에틸 실리케이트	III
이산화 망간	해당없음
인산	III
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
마. 해양오염물질	
에탄올	비해당

에틸 실리케이트	비해당
이산화 망간	자료없음
인산	비해당
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책
화재시 비상조치

에탄올	F-E
에틸 실리케이트	F-E
이산화 망간	해당없음
인산	F-A
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음

유출시 비상조치

에탄올	S-D
에틸 실리케이트	S-D
이산화 망간	해당없음
인산	S-B
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

에탄올	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
에탄올	노출기준설정물질
에틸 실리케이트	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
에틸 실리케이트	노출기준설정물질
이산화 망간	관리대상유해물질 (망간 및 그 무기화합물)
이산화 망간	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
이산화 망간	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
이산화 망간	노출기준설정물질
이산화 망간	허용기준설정물질
인산	관리대상유해물질
인산	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
인산	노출기준설정물질

수산화알루미늄	관리대상유해물질
수산화알루미늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 작업환경측정대상물질 6개월)
수산화알루미늄	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 특수건강진단대상물질 12개월)
수산화알루미늄	노출기준설정물질
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

에탄올	자료없음
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음

수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

에탄올	기존화학물질
에틸 실리케이트	기존화학물질
이산화 망간	기존화학물질
인산	기존화학물질
수산화알루미늄	기존화학물질
물(WATER)	기존화학물질
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	기존화학물질

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

에탄올	4류 알코올류 400L
에틸 실리케이트	제4류 인화성액체의 제2석유류 비수용성액체 1000 L
이산화 망간	자료없음
인산	자료없음
수산화알루미늄	자료없음
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	자료없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

에탄올	지정폐기물
에틸 실리케이트	자료없음
이산화 망간	지정폐기물
인산	지정폐기물
수산화알루미늄	지정폐기물
물(WATER)	자료없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

에탄올	
에틸 실리케이트	
이산화 망간	
인산	
수산화알루미늄	
물(WATER)	
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	

기타 국내 규제

에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음

인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	2267.995kg 5000lb
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음

물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음

수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)	
에탄올	Flam. Liq. 2
에틸 실리케이트	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Irrit. 2
이산화 망간	Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 *
인산	Skin Corr. 1B
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음

EU 분류정보(위험문구)	
에탄올	H225
에틸 실리케이트	H226 H332 H335 H319
이산화 망간	H332 H302
인산	H314
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음

EU 분류정보(안전문구)	
에탄올	해당없음
에틸 실리케이트	해당없음
이산화 망간	해당없음
인산	해당없음
수산화알루미늄	해당없음
물(WATER)	해당없음
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

에탄올

HSDB(성상)
HSDB(색상)
HSDB(나. 냄새)
chemicalbook(라. pH)

HSDB(마. 녹는점/어는점)
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
HSDB(사. 인화점)
ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
ICSC(카. 증기압)
ECHA Registered substances(타. 용해도)
ICSC(파. 증기밀도)
ICSC(하. 비중)
ICSC(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
ICSC(너. 자연발화온도)
ICSC(러. 점도)
HSDB(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
HSDB, OECD SIDS, ICSC (특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
SIDS 2005(어류)
ECHA(감각류)
ECHA(조류)
ECHA(농축성)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

에틸 실리케이트

GESTIS(성상)
GESTIS(색상)
GESTIS(나. 냄새)
HSDB(마. 녹는점/어는점)
HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA Registered substances(사. 인화점)
GESTIS(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)
ChemIDplus(카. 증기압)
GESTIS(타. 용해도)
HSDB(파. 증기밀도)
HSDB(하. 비중)
ChemIDplus(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
ECHA Registered substances(너. 자연발화온도)
HSDB(러. 점도)
HSDB(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
EU CLP(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)
EU CLP(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
EU CLP(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
EU Method C.1(어류)
ECHA(조류)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

이산화 망간

ECHA(성상)
ECHA(색상)
HSDB(나. 냄새)
ECHA(마. 녹는점/어는점)
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
ECHA(타. 용해도)
ECHA(하. 비중)
HSDB(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)
ECHA 등록자료 및 ECHA 조화된 분류(경구)
ECHA 조화된 분류, 산업안전보건연구원 GLP 독성 시험, 2018(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
HSDB, ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA, ICSC(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
환경부 기존화학물질 안전성 시험 요약서(어류)
ECHA환경부 기존화학물질 안전성 시험 요약서(갑각류)
ECHA(조류)
ECHA(마. 기타 유해 영향)

인산

ECHA(성상)
ECHA(색상)
HSDB(나. 냄새)
ICSC(마. 녹는점/어는점)
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
ECHA(카. 증기압)
ECHA(타. 용해도)
ECHA(하. 비중)
ChemIDPlus(머. 분자량)
ECHA(경구)
ECHA(경피)
ECHA(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ICSC(심한 눈손상 또는 자극성)
ECHA(생식세포변이원성)
ECHA(생식독성)
HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)	
ECHA(감각류)	
ECHA(조류)	
NCIS(농축성)	
ECHA(마. 기타 유해 영향)	
수산화알루미늄	
ECHA(성상)	
ECHA(색상)	
ECHA(나. 냄새)	
GESTIS(라. pH)	
ECHA(마. 녹는점/어는점)	
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))	
ICSC(카. 증기압)	
ECHA(타. 용해도)	
ECHA(파. 증기밀도)	
ICSC(너. 자연발화온도)	
ECHA(더. 분해온도)	
ECHA(경구)	
ECHA(흡입)	
ECHA(피부부식성 또는 자극성)	
ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)	
ECHA(피부과민성)	
ECHA(생식세포변이원성)	
ECHA(생식독성)	
ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))	
ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))	
ECHA(어류)	
ECHA(감각류)	
ECHA(조류)	
Chemical book(녹는점/어는점) ICSC(인화성(고체, 기체)) ICSC(증기압) ICSC(자연발화온도) ECHA(경구) ECHA(흡입) IUCLID(피부부식성 또는 자극성) ECHA(심한 눈손상 또는 자극성) ECHA(피부과민성) ECHA(어류) ECHA(감각류) ECHA(조류) Molbase(잔류성) ECHA(기타 유해 영향)	
물(WATER)	
NLM	
폴리아크릴산(POLYACRYLIC ACID)	
TOMES(경구)	
나. 최초작성일	2025-08-19
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	회
최종개정일자	0
라. 기타	

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.